



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2

Sommersemester 2026

nach Vorlesung von Prof. Maier

Bastian Nagler

Letzte Änderung:

22. Juni 2026

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Sensoren	1
1.1	Schalter	1
1.1.1	Lichtschanke	1
1.2	Winkel- und Längenmessung	1
1.2.1	Potentiometer	1
1.2.2	Inkrementalgeber	1
1.3	Temperaturmessung	1
1.3.1	Widerstände	1
1.3.2	Thermodiffusion/Seebeck	2
1.3.3	NTC	2
1.4	Kraftmessung	2
1.4.1	DMS	2
1.4.2	Piezoeffekt	2
1.5	Druckmessung	2
2	OpAmp	3
2.1	Realer OpAmp	3
2.2	Grundsaltungen	3
2.2.1	Invertierender Verstärker	3
2.2.2	Nicht-Invertierender Verstärker	3
2.2.3	Invertierender Addierer	3
2.2.4	Subtrahierer	3
2.2.5	Integrierer	3
2.2.6	Differenzierer	4
2.2.7	Transistor im Rückkopplungspfad	4

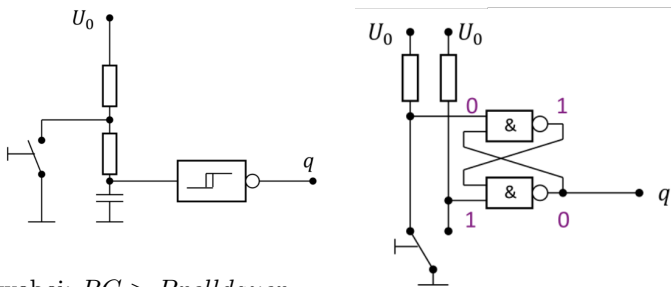
Sensoren

1.1 Schalter

- Vorteile
 - Einfach und Kostengünstig
 - Hohe Lebensdauer
 - Hohe Spannungen und Ströme schaltbar
- Nachteile
 - Prellen / Kleben
 - Langsam

Entprellen durch:

Tiefpass + Schmitt-Trigger: Verriegelungsschaltung:



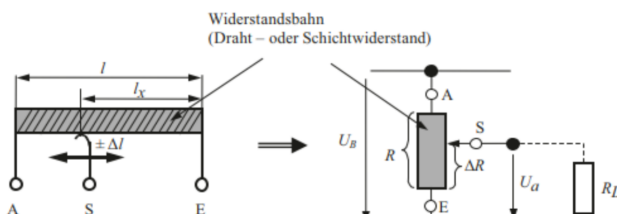
wobei: $RC > \text{Prelldauer}$

1.1.1 Lichtschranke

- Vorteile
 - Berührungslos, keine Rückwirkung auf Messobjekt
 - Sehr hohe Lebensdauer, verschleißfrei
 - relativ Kostengünstig
 - Hohe Schaltgeschwindigkeit
- Nachteile
 - Lichtweg darf nicht gestört werden (Absorption, Streuung)
 - Störlichtquellen (Sonne, andere Lampen)

1.2 Winkel- und Längenmessung

1.2.1 Potentiometer

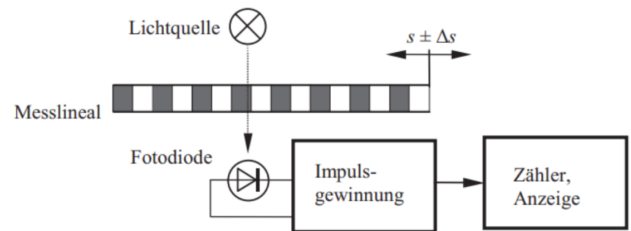


$$U_a = U_B \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_a = U_B \cdot \frac{l_x}{l} = U_B \cdot \frac{\alpha}{\alpha_0}$$

Bei Belastung des Spannungsteilers wird der Messwert verfälscht

1.2.2 Inkrementalgeber



- Messprinzip
 - Zählung der hell/dunkel Phasen der Fotodiode
 - Die Längenaufösung beträgt Δs (1 Periode des Messlineals)
- Vorteile
 - relativ einfach
 - Sensor berührungslos
- Nachteile
 - Hier keine Richtungserkennung möglich
 - Keine absolute Positionsmessung
 - Für abs. Position muss bekannte Referenzposition angefahren werden.
 - Synchronisation der Bitwechsel bei 2 Messlinealen → Gray-Code Generierung Gray-Code
 - X1: Dualzahl im Binärcode
 - X2: $X1 \gg 1$ (Rechtsshift um 1)
 - Gray-Code X3: $X1 \text{ xor } X2$

Verbesserung durch 2 Messlineale, welche $\frac{\Delta s}{4}$ verschoben sind. s. Sensoren S. 17

Drehzahlmessung:

- Zählung der Impulse N in fester Zeit T :

$$\omega = \frac{\Delta \varphi \cdot N}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$
- Messung der Zeitdifferenz zwischen zwei folgenden Pulsen:

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T^2} \cdot \Delta T$

1.3 Temperaturmessung

1.3.1 Widerstände

- Pt100: Platin-Widerstandsthermometer mit 100 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$
- Pt1000: Platin-Widerstandsthermometer mit 1000 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$ (Vorteil: Geringerer Fehler durch Leitungswiderstand)

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0) + \beta(\vartheta - \vartheta_0)^2 + \dots)$$

$$R(\vartheta) \approx R_0 \cdot (1 + \bar{\alpha} \cdot (\vartheta - \vartheta_0)) \text{ mit } \bar{\alpha} = \frac{R(\vartheta_1) - R(\vartheta_0)}{R(\vartheta_0) \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_0)}$$

$$\text{Platin: } \bar{\alpha} \approx 3850 \cdot 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Auswertung durch Widerstandsmessung:

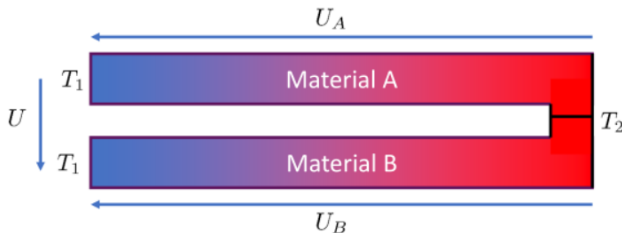
- Zweileiter-Messung: $R_{\text{gemessen}} = R_{Pt} + 2 \cdot R_{\text{Leitung}}$
- Vierleiter-Messung: $R_{\text{gemessen}} = R_{Pt}$

Ansprechzeit: $t_{0,5}$ bzw. $t_{0,9}$ Zeit, nach der 50% bzw. 90% des Endwerts erreicht sind. (Sprunganregung)

Selbsterwärmung mit Selbsterwärmungskoeffizient S : $\Delta T = S \cdot P$

1.3.2 Thermodiffusion/Seebeck

- Benötigen Vergleichstemperatur
- Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
- Ungenauer als Pt100, aber schnelleres Ansprechverhalten



$$U \approx (S_B - S_A) \cdot (T_2 - T_1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial T_2} = S_B - S_A$$

1.3.3 NTC

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot e^{B \cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} \text{ Achtung in Kelvin}$$

1.4 Kraftmessung

1.4.1 DMS

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta \rho}{\rho \varepsilon} + 2\mu + 1 \right) \cdot \varepsilon = k \cdot \varepsilon$$

- Halbleiter-DMS:
 - Sehr hoher k -Faktor, für hohe Empfindlichkeit
 - Stärkere und nichtlineare Temperaturabhängigkeit
 - Nichtlinear bei großen Dehnungen
- Metall-DMS:
 - Geringerer k -Faktor (≈ 2)
 - lineare Temperaturabhängigkeit
 - Linear bei großen Dehnungen

Messwertverarbeitung:

- Viertelbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$
- Halbbrücke (unbelasteter Balken):

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$
 Vorteil: Temperaturkompensation, da beide DMS die gleiche Temperatur haben
- Halbbrücke (selber Balken):

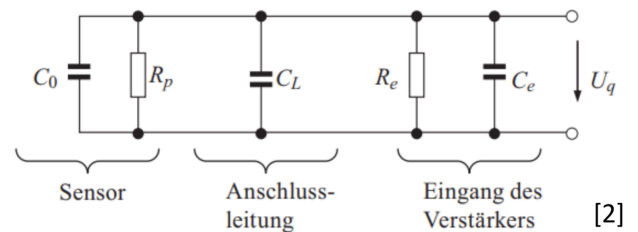
$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{2R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \varepsilon$$
 Vorteil: Höhere Empfindlichkeit, Temperaturkompensation (DMS an unterschiedlichen Seiten des Balkens)
- Vollbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{R} \cdot U_0 = U_0 \cdot k \cdot \varepsilon$$

1.4.2 Piezoeffekt

Ladung direkt proportional zur auf den Sensor wirkenden Kraft:

$$Q = k_p \cdot F$$



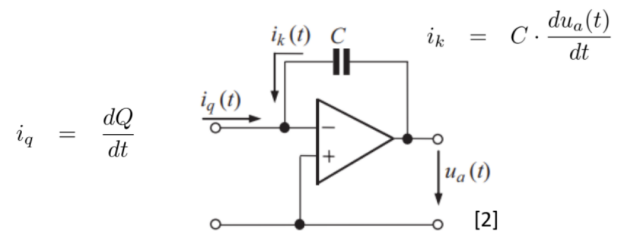
$$U_q = \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{k_p \cdot F}{C_0 + C_L + C_e}$$

Probleme:

- Messaufbau verändert Empfindlichkeit
- Widerstände müssen sehr hoch sein, um Ladung nicht zu entladen (Wertänderung über Zeit, da $\tau = R_{ges} \cdot C_{ges}$)

→ Messung von veränderlichen Kräften

Ladungsverstärker



$$u_a(t) = -\frac{Q}{C} = -\frac{k_p \cdot F(t)}{C}$$

- Ausgangsspannung unabhängig von parasitären Kapazitäten
- Messbereichsanpassung durch Wahl von C
- Entladen von C vor Messung notwendig

1.5 Druckmessung

$$h = \frac{T_0}{k_T} \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{-\frac{k_T R_s}{g}} \right] + h_0$$

$$\approx 44.300 \text{ m} \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{-0,1903} \right] + h_0$$

$$S = \frac{\partial h}{\partial p} = -8,32 \frac{\text{m}}{\text{hPa}}$$

Bei konstanter Temperatur (isotherm):

$$h = h_0 - \frac{R \cdot T}{M \cdot g} \cdot \ln \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

2 OpAmp

2.1 Realer OpAmp

Symbol	Erklärung	Ideal	Real
V_0	Verstärkung	∞	$10^5 \dots 10^8$
V_{Gl}	Gleichtaktvers.	0	0, 1..0, 3
r_E	AC Eingangs-R	∞	$10^7 \dots 10^{12} \Omega$
r_{gl}	DC Eingangs-R	∞	$r_{gl} > r_E$
I_{P0}, I_{N0}	Eingangsstrom	0	0, 1..25nA
Slew Rate		∞	$0,5 \dots 1000 \frac{V}{\mu s}$
U_{D0}	Offsetspannung	0	0, 1..5mV

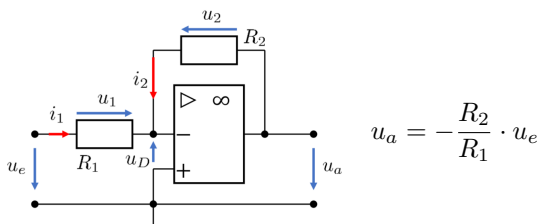
$$I_{P0} = I_{B+} \quad I_{N0} = I_{B-}$$

$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$$

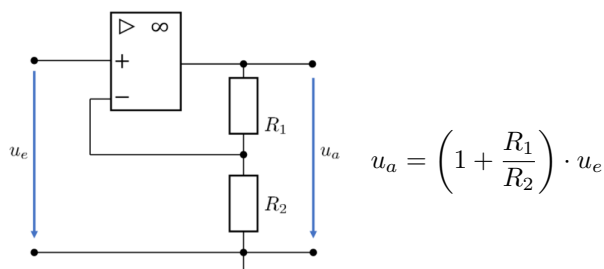
$$I_{OS} = I_{B+} - I_{B-}$$

2.2 Grundsaltungen

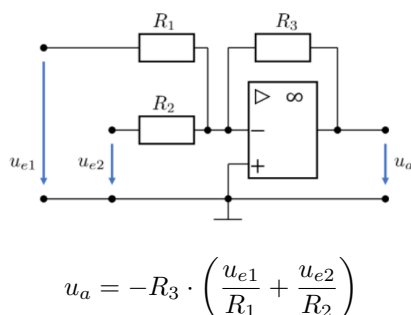
2.2.1 Invertierender Verstärker



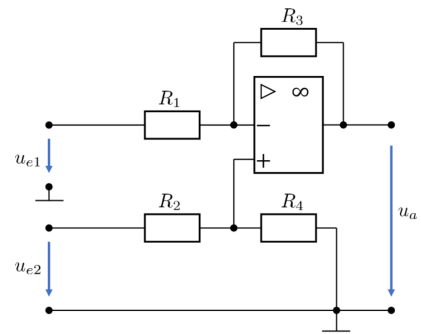
2.2.2 Nicht-Invertierender Verstärker



2.2.3 Invertierender Addierer



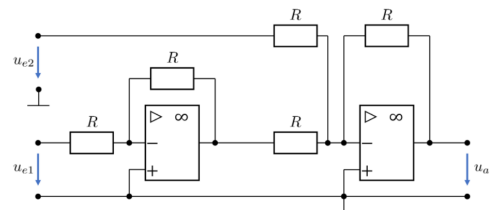
2.2.4 Subtrahierer



$$u_a = \frac{R_4(R_1 + R_3)}{R_1(R_2 + R_4)} u_{e2} - \frac{R_3}{R_1} u_{e1}$$

$$u_a = \frac{R_3}{R_1} (u_{e2} - u_{e1}) \quad \text{wenn} \quad \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

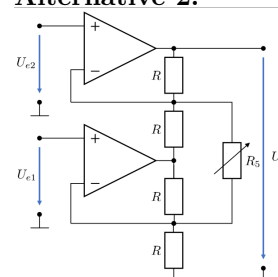
Alternative 1:



Aufbau aus Invertierer + Invertierender Addierer

$$u_a = u_{e1} - u_{e2}$$

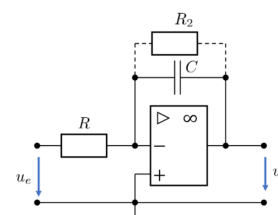
Alternative 2:



$$u_a = 2 \cdot \left(1 + \frac{R}{R_5}\right) (u_{e2} - u_{e1})$$

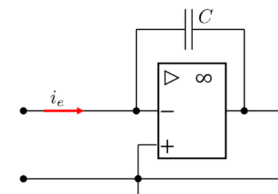
Vorteil: Nur ein Widerstand zur Einstellung der Verstärkung

2.2.5 Integrierer



$$u_a = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_e(t) dt + u_a(0)$$

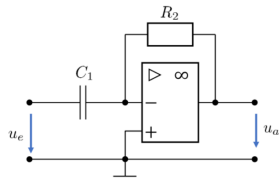
Spezialfall: Ladungsverstärker ($R = 0$)



$$u_a = -\frac{1}{C} \int_0^t i_e(t) dt + u_a(0)$$

$$= \frac{-q(t)}{C} + u_a(0)$$

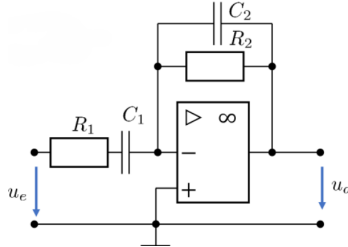
2.2.6 Differenzierer



$$U_a(\omega) = -j\omega \cdot R_2 C_1 \cdot U_e(\omega)$$

Schaltung neigt stark zum Schwingen.

→ Realisierung (D + PT2-Glied)



$$U_a(\omega) = \frac{-j\omega \cdot R_2 C_1 \cdot U_e(\omega)}{(1 + j\omega R_1 C_1) \cdot (1 + j\omega R_2 C_2)}$$

2.2.7 Transistor im Rückkopplungspfad